AVP32F335 程序运行异常

失效分析报告

芯片分析服务

客　　户：	723 所	**客户联系人电话：**	
芯片型号：	AVP32F335BQP176S1	**Advancechip 联系人：**	吴修英
失效芯片数量：	2 颗		
芯片批号：	CD2533	**芯片分析工程师：**	吴荣坤、刘律辑
反馈时间：	2026 年 09 月 28 日	**分析报告提交时间：**	2026 年 09 月 30 日

目录

1 故障现象 1

2 失效芯片基本信息 1

3 故障定位 2

4 机理分析及故障复现 5

5 纠正措施及验证 7

6 结论 9

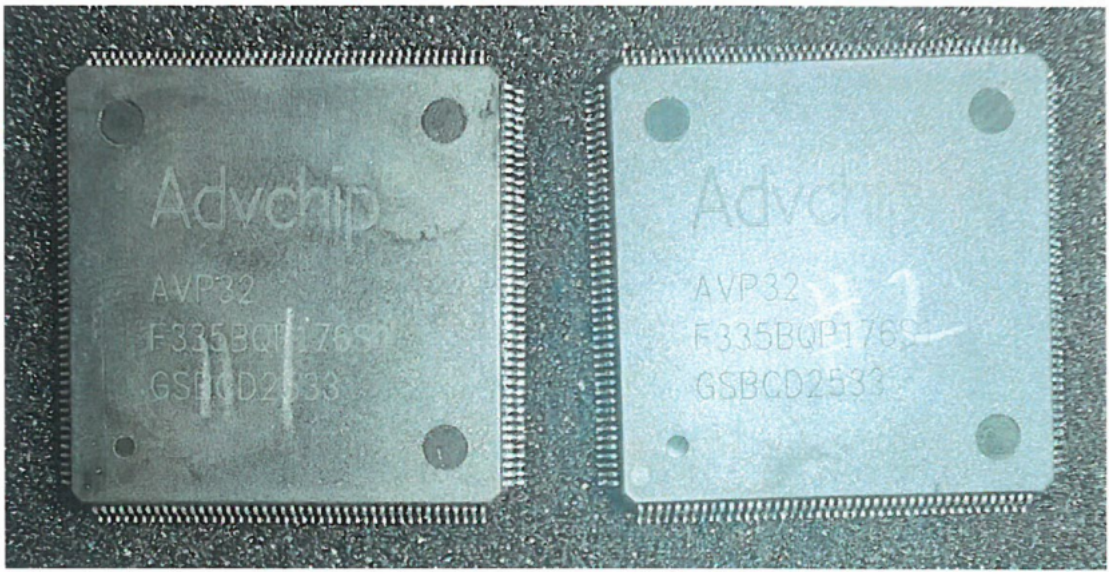
1 故障现象

客户反馈上级单位返回两套产品，偶发出现上电启动异常情况。经排查，该批次设备共 50 套，使用共 50 只 AVP32F335BQP176S1 芯片，2 只芯片在设备上电期间约20%概率无法启动（10 次上电中两次启动异常），导致设备运行异常，

2 失效芯片基本信息

经查故障芯片基本信息如下：

芯片型号	封装批号
AVP32F335BQP176S1	CD2533

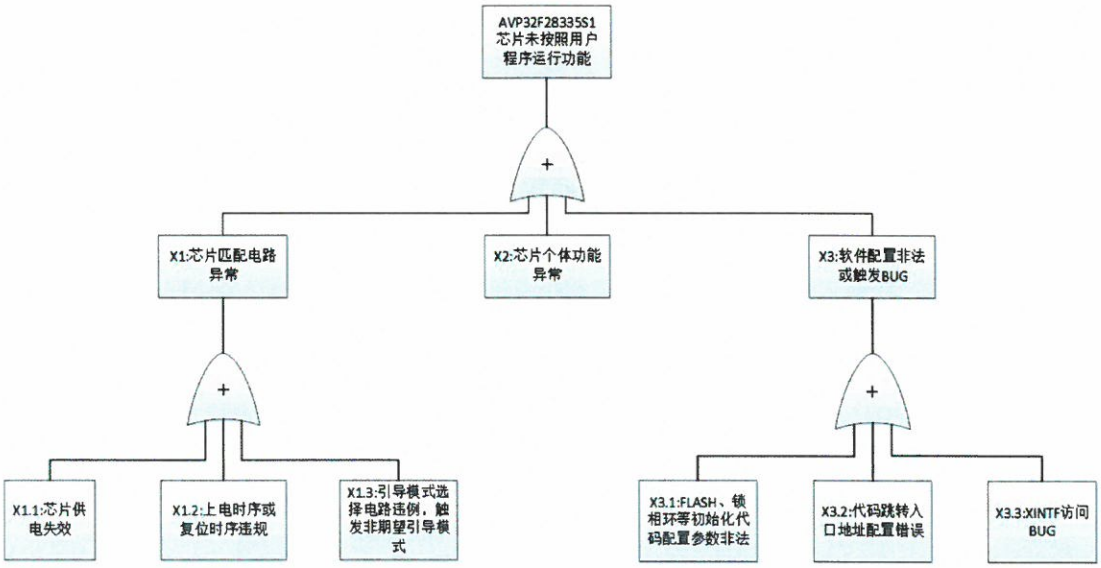


3 故障定位

(1) 故障树排查

经过初步排查，确认为 DSP 芯片在上电过程中启动异常。

为系统性分析并确认根本原因，绘制如下故障树：



(2) 故障树分析过程：

① 排查[X1.1：芯片供电失效]：

现象： 芯片在上电后，偶发启动异常，在未复现故障时可以正常工作。

验证： 测量芯片 3.3V 以及 1.8V 供电网络，芯片供电电压未发现异常。

结论：排除[X1.1]。

② 排查[X1.2：上电时序或复位时序违规]：

验证：检测客户的 1.8v 和 3.3v 上电时序，验证是 1.8v 先上完再使能 3.3v 供电，确认该时序无问题。客户的复位电路使用的是 RC，R 是 10kΩ，C 是 0.1uf，测试上电 XRS 低电平时间只有 1.2ms，怀疑是复位时序导致。验证上电前按住手动复位按钮，等待完全上电后 1-2s 再松开，尽可能延长低电平复位时间，依旧出现启动不了的情况。同时也尝试使

用 2.2uf 的电容延长复位时间，也依旧无效果。

结论：排除[X1.2]。

③ 排查[X1.3：引导模式选择电路违例，触发非期望引导模式]：

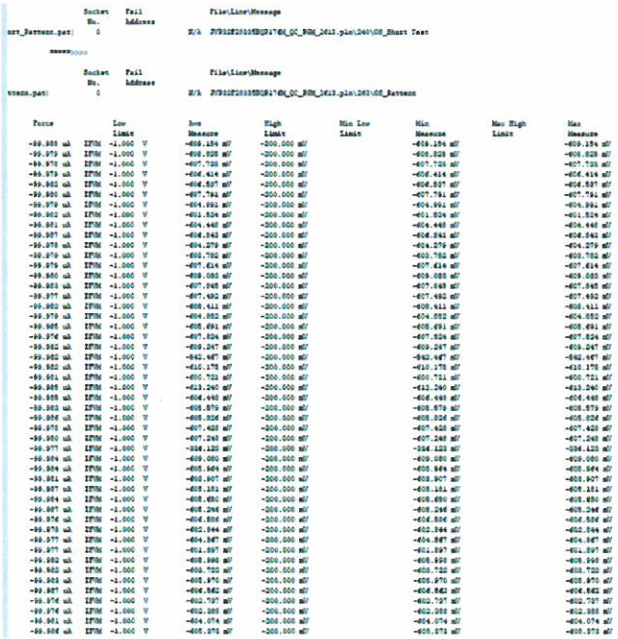
现象：客户 335 芯片的 BOOT 引脚（GPIO84-87）是悬空的，怀疑是悬空导致上拉电平不稳，无法每次稳定进入 BOOT 引导模式。

验证：在每个 BOOT 引脚都焊接 4.7k 上拉电阻到 3.3V。测试示波器抓取电平，4 个 BOOT 引脚均在 XRS 达到 0.8v 之前就到达高电平，但是依旧复现无法启动现象。

结论：排除[X1.3]。

④ 排查[X2：芯片个体功能异常]：

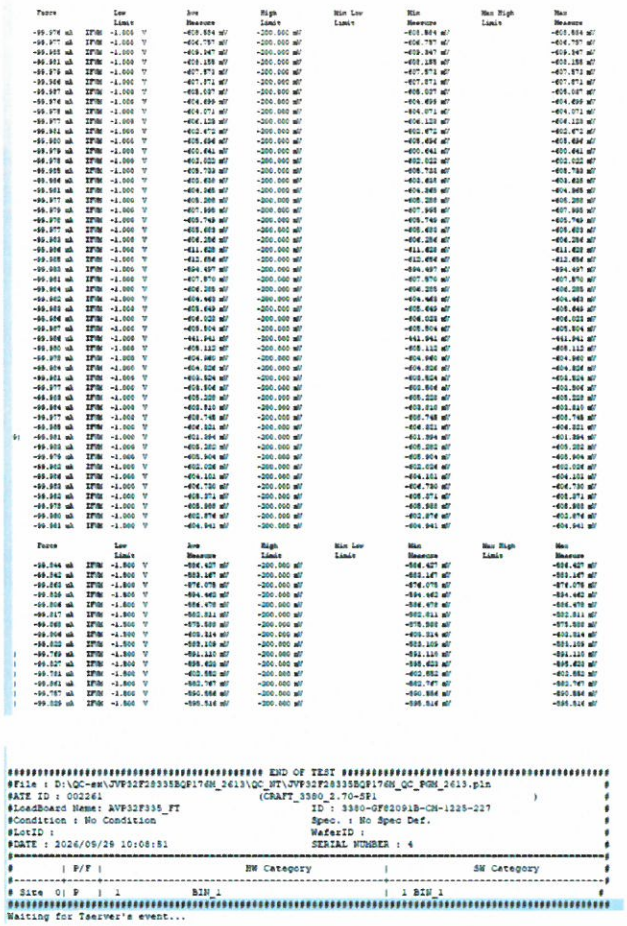
验证：芯片外观整形，执行出厂 FT 测试（功能与电特性），均未发现异常，结果如下图所示。



	Socket No.	Fail Address	File\Line\Message
ort_Ratteen.pat	0	N/A	JV3032F2855EQE1*EA_QC_EON_1613.pin\240\OS_Short Test

	Socket No.	Fail Address	File\Line\Message
ttern.pat	0	N/A	JV3032F2855EQE1*EA_QC_EON_1613.pin\240\OS_Ratteen

Force		Low Limit		Low Measure	High Limit	Min Low Limit	Min Measure	Max High Limit	Max Measure
-99.988 uA	IFVM	-1.000	V	-699.154 mV	-200.000 mV		-699.154 mV		-699.154 mV
-99.979 uA	IFVM	-1.000	V	-698.528 mV	-200.000 mV		-698.528 mV		-698.528 mV
-99.970 uA	IFVM	-1.000	V	-697.729 mV	-200.000 mV		-697.729 mV		-697.729 mV
-99.979 uA	IFVM	-1.000	V	-696.414 mV	-200.000 mV		-696.414 mV		-696.414 mV
-99.981 uA	IFVM	-1.000	V	-696.597 mV	-200.000 mV		-696.597 mV		-696.597 mV
-99.980 uA	IFVM	-1.000	V	-697.791 mV	-200.000 mV		-697.791 mV		-697.791 mV
-99.979 uA	IFVM	-1.000	V	-694.994 mV	-200.000 mV		-694.994 mV		-694.994 mV
-99.982 uA	IFVM	-1.000	V	-691.824 mV	-200.000 mV		-691.824 mV		-691.824 mV
-99.981 uA	IFVM	-1.000	V	-694.448 mV	-200.000 mV		-694.448 mV		-694.448 mV
-99.987 uA	IFVM	-1.000	V	-696.941 mV	-200.000 mV		-696.941 mV		-696.941 mV
-99.978 uA	IFVM	-1.000	V	-694.279 mV	-200.000 mV		-694.279 mV		-694.279 mV
-99.979 uA	IFVM	-1.000	V	-699.782 mV	-200.000 mV		-699.782 mV		-699.782 mV
-99.979 uA	IFVM	-1.000	V	-697.614 mV	-200.000 mV		-697.614 mV		-697.614 mV
-99.980 uA	IFVM	-1.000	V	-699.083 mV	-200.000 mV		-699.083 mV		-699.083 mV
-99.983 uA	IFVM	-1.000	V	-697.945 mV	-200.000 mV		-697.945 mV		-697.945 mV
-99.977 uA	IFVM	-1.000	V	-697.492 mV	-200.000 mV		-697.492 mV		-697.492 mV
-99.982 uA	IFVM	-1.000	V	-698.411 mV	-200.000 mV		-698.411 mV		-698.411 mV
-99.979 uA	IFVM	-1.000	V	-694.852 mV	-200.000 mV		-694.852 mV		-694.852 mV
-99.985 uA	IFVM	-1.000	V	-698.691 mV	-200.000 mV		-698.691 mV		-698.691 mV
-99.974 uA	IFVM	-1.000	V	-697.824 mV	-200.000 mV		-697.824 mV		-697.824 mV
-99.982 uA	IFVM	-1.000	V	-699.247 mV	-200.000 mV		-699.247 mV		-699.247 mV
-99.982 uA	IFVM	-1.000	V	-542.487 mV	-200.000 mV		-542.487 mV		-542.487 mV
-99.982 uA	IFVM	-1.000	V	-610.175 mV	-200.000 mV		-610.175 mV		-610.175 mV
-99.981 uA	IFVM	-1.000	V	-600.721 mV	-200.000 mV		-600.721 mV		-600.721 mV
-99.985 uA	IFVM	-1.000	V	-613.240 mV	-200.000 mV		-613.240 mV		-613.240 mV
-99.988 uA	IFVM	-1.000	V	-606.948 mV	-200.000 mV		-606.948 mV		-606.948 mV
-99.983 uA	IFVM	-1.000	V	-698.579 mV	-200.000 mV		-698.579 mV		-698.579 mV
-99.986 uA	IFVM	-1.000	V	-698.826 mV	-200.000 mV		-698.826 mV		-698.826 mV
-99.978 uA	IFVM	-1.000	V	-697.428 mV	-200.000 mV		-697.428 mV		-697.428 mV
-99.980 uA	IFVM	-1.000	V	-697.248 mV	-200.000 mV		-697.248 mV		-697.248 mV
-99.977 uA	IFVM	-1.000	V	-594.123 mV	-200.000 mV		-594.123 mV		-594.123 mV
-99.984 uA	IFVM	-1.000	V	-699.080 mV	-200.000 mV		-699.080 mV		-699.080 mV
-99.984 uA	IFVM	-1.000	V	-698.944 mV	-200.000 mV		-698.944 mV		-698.944 mV
-99.981 uA	IFVM	-1.000	V	-698.907 mV	-200.000 mV		-698.907 mV		-698.907 mV
-99.987 uA	IFVM	-1.000	V	-698.181 mV	-200.000 mV		-698.181 mV		-698.181 mV
-99.984 uA	IFVM	-1.000	V	-698.690 mV	-200.000 mV		-698.690 mV		-698.690 mV
-99.987 uA	IFVM	-1.000	V	-698.296 mV	-200.000 mV		-698.296 mV		-698.296 mV
-99.976 uA	IFVM	-1.000	V	-696.556 mV	-200.000 mV		-696.556 mV		-696.556 mV
-99.978 uA	IFVM	-1.000	V	-692.944 mV	-200.000 mV		-692.944 mV		-692.944 mV
-99.977 uA	IFVM	-1.000	V	-694.847 mV	-200.000 mV		-694.847 mV		-694.847 mV
-99.977 uA	IFVM	-1.000	V	-691.597 mV	-200.000 mV		-691.597 mV		-691.597 mV
-99.982 uA	IFVM	-1.000	V	-698.998 mV	-200.000 mV		-698.998 mV		-698.998 mV
-99.982 uA	IFVM	-1.000	V	-699.732 mV	-200.000 mV		-699.732 mV		-699.732 mV
-99.983 uA	IFVM	-1.000	V	-698.970 mV	-200.000 mV		-698.970 mV		-698.970 mV
-99.987 uA	IFVM	-1.000	V	-696.562 mV	-200.000 mV		-696.562 mV		-696.562 mV
-99.976 uA	IFVM	-1.000	V	-692.797 mV	-200.000 mV		-692.797 mV		-692.797 mV
-99.974 uA	IFVM	-1.000	V	-692.288 mV	-200.000 mV		-692.288 mV		-692.288 mV
-99.981 uA	IFVM	-1.000	V	-694.074 mV	-200.000 mV		-694.074 mV		-694.074 mV
-99.986 uA	IFVM	-1.000	V	-698.973 mV	-200.000 mV		-698.973 mV		-698.973 mV



结论：排除[X2]。

⑤ 排查[X3.1：Flash、锁相环等初始化代码配置参数非法]：

现象：检查客户程序软件配置，对于 Flash 初始化和锁相环初始化代码逐一检查，未发现非法或违例参数配置，各项配置均在芯片手册允许范围内。

结论：排除[X3.1]。

⑥ 排查[X3.2：代码跳转入口地址配置错误]：

现象：检查 CMD 文件配置，程序入口地址为默认值，且启动异常为概率性发生，芯片大概率能够正常启动运行程序。可确认程序入口地址配置无误。

结论：排除[X3.2]。

⑦ 排查[X3.3：XINTF 访问 BUG]：

现象：在故障发生时，手动产生一次复位，芯片则能正常启动开始运行。现象与勘误表中的 XINTF BUG 高度相似。

验证：重新编写一段汇编程序，不使用看门狗复位标志作为唯一判断条件，添加到现有程序中烧录验证。后续快速和慢速各 1000 次上下电实验未再复现启动异常故障。

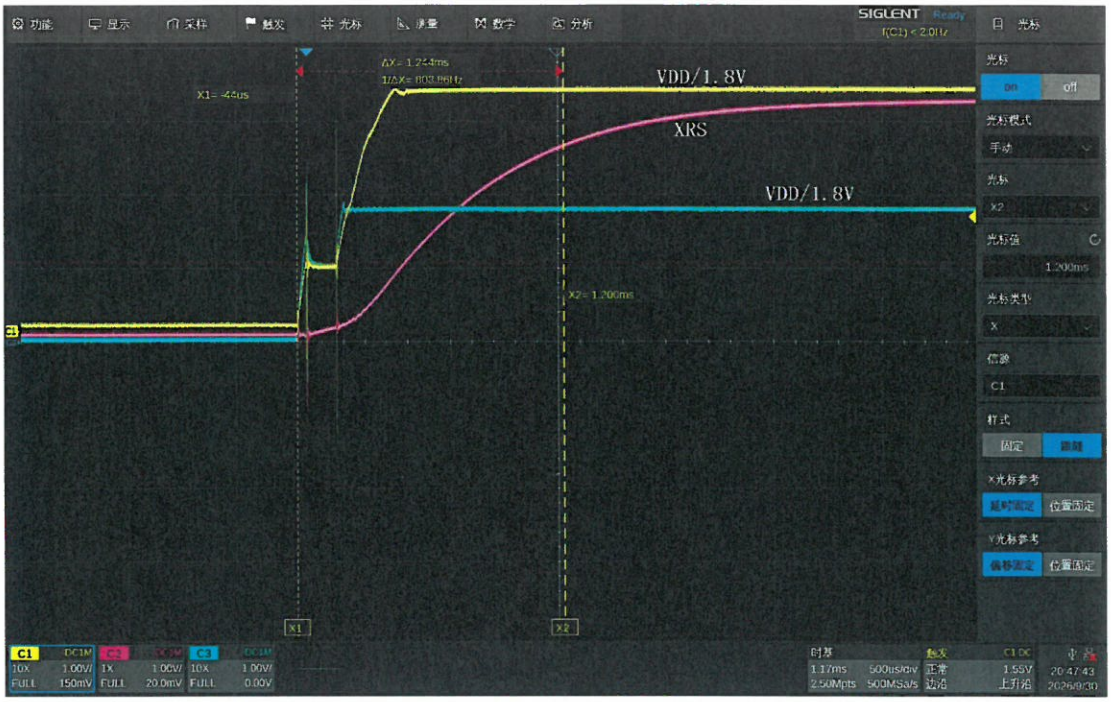
结论：确认[X3.3]为故障路径。

故障树小结：芯片在上电过程中，快速上电模式看门狗复位标志位恒为 1，导致添加的二次复位代码操作失效，从而无法规避 XINTF BUG，造成芯片启动时挂起卡死，只有手动复位一次才能够正常启动。

4 机理分析及故障复现

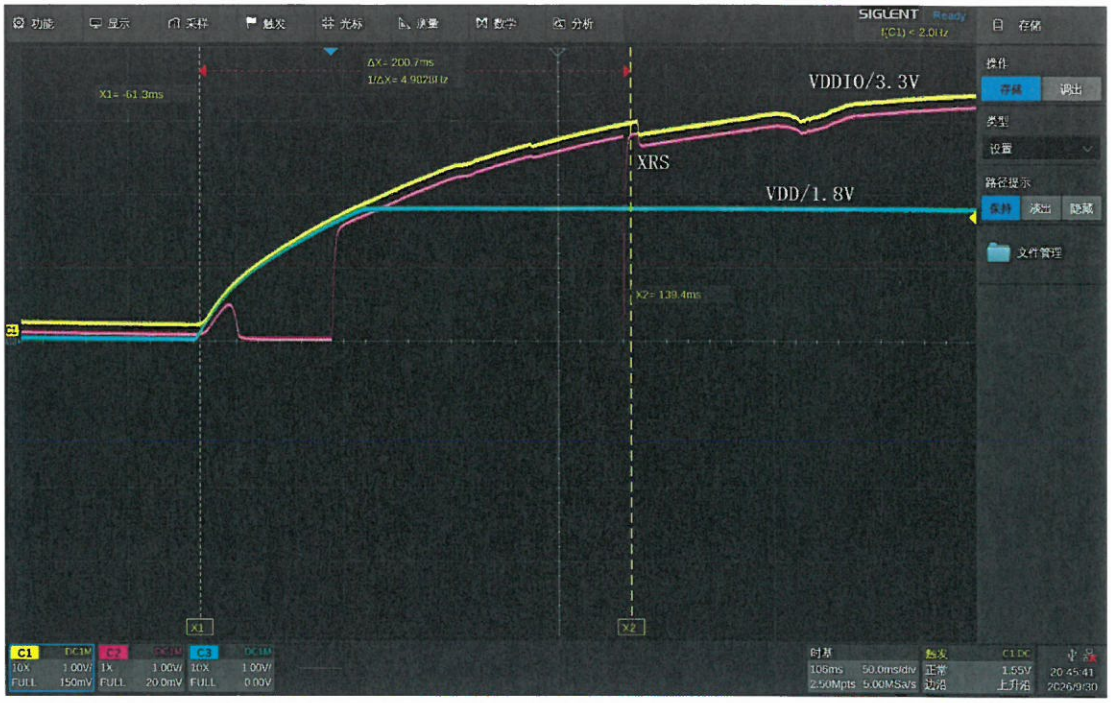
FAE 反馈的现场调试分析结果，其中通过热复位可以解决启动异常问题且客户使用了 XINTF 模块未做看门狗复位处理，可以初步确定与 XINTF BUG 相关（详情参考勘误）。搭建 XINTF 测试环境，使用 FAE 与客户现场调试的看门狗复位程序执行上下电 100 次测试，模拟客户上电时间要求（2~3ms），测试结果如下表所示。上下电时序波形如下图所示，发现看门狗复位信号未产生。

芯片编号	100 次上下电，启动异常次数
#1	21
#2	13



使用相同测试程序在测试过程中发现（直流电源 OFF/ON 开关模式），慢速上电模式看门狗复位信号产生且两颗异常芯片在 100 次上下电均未发现启动异常，由此判断快速上电模式看门狗复位标志位恒为 1（仿真状态下查看标志位已确认），导致看门狗复位信号未产生，看门狗复位程序如下所示，（相同测试环境，使用国外竞品 TMS320F28335 进行相同测试也存在同样的现象），测试波形如下图所示。

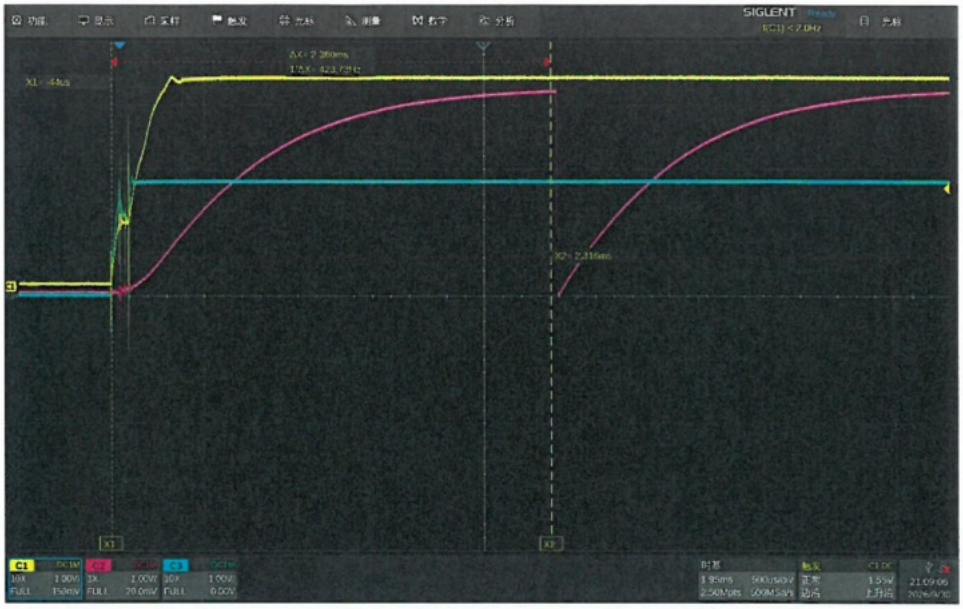
```
void PowerUpReset(void)
{
    asm(" RPT #0x1FFF || NOP ");
    Uint16 Temp_WD = 0;
    if((SysCtrlRegs.WDCR & 0x0080) == 0)
    {
        EALLOW;
        Temp_WD = SysCtrlRegs.SCSR;
        SysCtrlRegs.SCSR = (Temp_WD & 0xFE);
        SysCtrlRegs.WDCR = 0x00B8;
        EDIS;
        while(1);
    }
    else
    {
        EALLOW;
        SysCtrlRegs.WDCR = 0x00E8;
        EDIS;
    }
}
```

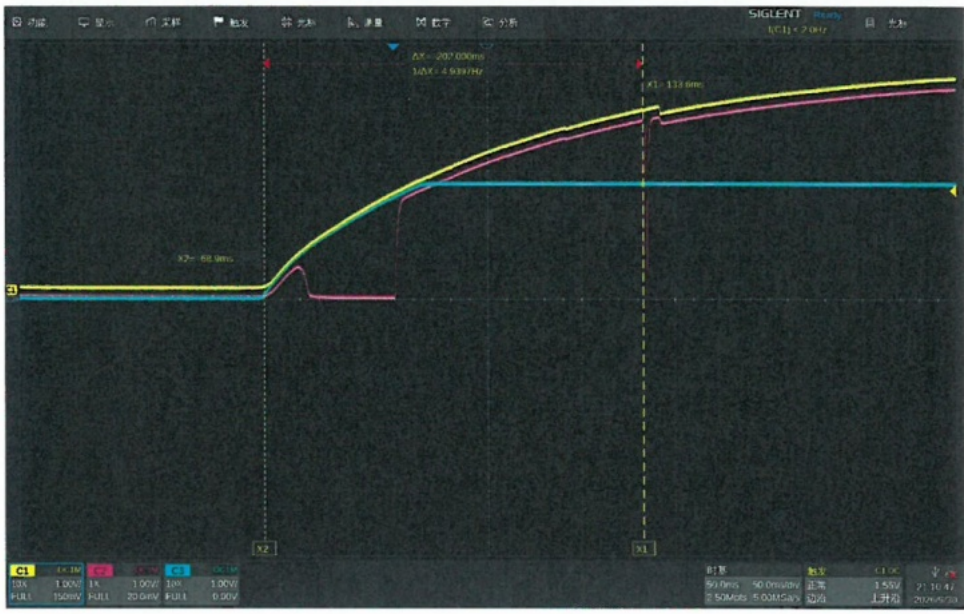


5 纠正措施及验证

在上电过程使用64bit RAM空间，写入一个固定KEY与看门狗复位标志组合识别，程序如下图所示（考虑不占用用户RAM空间，在DSP2833x_CodeStartBranch.asm使用汇编实现，此时程序未进入用户APP空间分配），2颗异常芯片实测快速上电、慢速上电1000次均未发现程序启动异常，波形如下图所示。

```
94 * Description: Disables the watchdog timer
95 ***************************************************************
96     .if WD_DISABLE == 1
97
98     .text
99 wd_disable:
100    SETC OBJMODE        ;Set OBJMODE for 28x object code
101    EALLOW              ;Enable EALLOW protected register access
102    MOVZ DP, #7029h>>6  ;Set data page for WDCR register
103    MOV @7029h, #0068h  ;Set WDDIS bit in WDCR to disable WD
104    EDIS                ;Disable EALLOW protected register access
105 QUERY_WD_FLAG:
106    MOV AL,#0x4000
107    RPT AL
108    ||NOP
109    TBIT @7029h,#7
110    SB WD_RESET,NTC
111 QUERY_START_KEY:
112    MOVL XAR7,#0x7F8
113    CMP  *+XAR7[0],#0xA5A5
114    SBF  WD_RESET,NEQ
115    CMP  *+XAR7[1],#0x5A5A
116    SBF  WD_RESET,NEQ
117    CMP  *+XAR7[2],#0x3210
118    SBF  WD_RESET,NEQ
119    CMP  *+XAR7[3],#0xFEDC
120    SBF  WD_RESET,NEQ
121    SB   INIT_COMPLETED,UNC
122 WD_RESET:
123    MOV *+XAR7[0],#0xA5A5
124    MOV *+XAR7[1],#0x5A5A
125    MOV *+XAR7[2],#0x3210
126    MOV *+XAR7[3],#0xFEDC
127    EALLOW
128    AND @7022h,#0xFE
129    MOV @7029h,#00B8h
130    EDIS
131    SB 0,UNC
132 INIT_COMPLETED:
133    EALLOW
134    MOV @7029h,#00E8h
135    EDIS
136    LB _c_int00         ;Branch to start of boot.asm in RTS library
137    .endif
138
139 ;end wd disable
```





6 结论

1. 两颗异常芯片，20％概率复现 XINTF 的 BUG（即不充分的复位条件下访问 XINTF 接口导致 CPU 挂起，即 CPU 的 PC 指针停止在访问 XINTF 的扩展地址），

2. 针对 XINTF 的 BUG，勘误的解决方案为 CPU 访问 XINTF 接口前软件触发看门狗复位，在模拟客户板级环境试验验证发现复位过程存在无主动下拉过程（与正常上电过程相比），这会导致看门狗复位标志未有效清零，影响主程序通过读取

看门狗标志进行程序分支判断（即如果单独采用读取看门狗状态位方式判断并触发看门狗复位，可能程序会跳过判断条件，丢失看门狗触发复位动作），针对此问题可在 RAM 区域写入 KEY 值辅助标志判断，经验证该操作可以完全规避 XINTF 的 BUG，改正措施有效。

处理措施：更新主控软件，在程序指针进入main函数之前，通过汇编语句在RAM区域写入KEY 值辅助标志位判断，以百分之百确认看门狗状态位读取成功并完成上电二次复位，确保完全规避 XINTF　BUG。